

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [14] 주파수조정용 ESS 운영 및 관리방안 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

우리회사 10개 본부는 주파수조정용 ESS¹⁾ 설비를 비상시 주파수 조정 및 양질의 전력공급을 위하여 상시 운영하고 있으며, 이를 위하여 주기적으로 정기 점검을 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:07:46

[표 1] 주파수조정용 ESS 구성요소

구 분	구성설비		사 양
주기기	배터리	배터리	1MW-15분,30분, 750~1,100VDC
		BMS ²⁾	트레이(모듈)BMS, 랙 BMS, 마스터 BMS
	전력변환장치(PCS)		4MW(1MW×4 또는 2MW×2)
	ESS용 변압기		22.9kV/440V, 5,200kVA
운영시스템	유지관리용		워크스테이션형, 메모리 8GB 이상
	운전용		워크스테이션형, 메모리 8GB 이상
	데이터 저장장치		서버형, 메모리 8GB 이상
	주파수제어기		Master / Slave 각 1식

1) 전기저장시스템(ESS : Energy Storage System)

2) 배터리관리장치(BMS : Battery Management System)

2. 관계 규정 및 판단기준

ESS 정기점검은 「주파수조정용 ESS 운영 및 유지보수업무 절차서」 Ⅲ. ESS 점검 2.기기점검 종류 및 점검주기 [표2]와 같이 정의하고 있으며

[표 2] ESS 기기점검 종류 및 점검주기

점검종류		점검주기	비고
순시점검		매일 / 주 1회	변전소 운전원 및 순회진단팀 시행
정기 점검	전력변환장치(PCS)	매년 / 1회	제작사(슈퍼바이저) + 변전협력회사
	배터리	매년 / 1회	
	E.Tr(23kV/440V)	3년 / 1회	
	성능진단	5년 / 1회	
특별점검		이상발견 및 고장 등 필요한 경우	제작사

또한 Ⅲ. ESS 점검 4.항 정기점검은 제작사(슈퍼바이저 파견)와 우리회사에서 인정하는 교육과정을 수료한(인재개발원 또는 제작사 교육과정) 변전협력회사에서 정기점검을 시행하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

주파수조정용 ESS를 운영중인 10개 본부의 점검 관련 설계서를 확인한 결과 ESS용 주변압기(E.Tr) 점검 품셈이 제정되어 있지 않아 [표 3]과 같이 각기 다른 품셈을 적용하고 있었다.

[표 3] 지역본부별 ESS E.Tr(22.9kV/440V) 품 적용 및 기록 관리

본 부 명	점검주기	적용품셈	측정기록(Data) 관리	비 고
◆♠◁	1회/3년	전기품셈 3-165	별도 파일 저장	
◇☒☒		유사 품 적용	노트북 저장	
☒☒☒☒☒		전기품셈 3-165	노트북 저장	
☒▶☒☒		잠정품셈 3-20	-	
%☒♣		전기품셈 3-165	노트북 저장	
☒♠♥		전기품셈 3-162	출력 보관	
▲▽●		전기품셈 3-83	노트북 저장	
□◎▶		전기품셈 3-83	노트북 저장	
◇☒#		유사 품 적용	별도 파일 저장	
◀☒◇		잠정품셈 3-20	-	

또한 ESS 정기점검 시 변전협력회사는 우리회사가 인정하는 ESS 설비 교육과정(인재개발원, 제작사 교육과정) 수료 등을 이행하여야 하지만 인재개발원 교육과정은 현재 미개설 상태이고, 제작사 교육과정 역시 제작사의 경영여건 어려움 등의 사유로 인하여 설비점검 현장에 제작사 직원이 직접 방문하여 사전 교육 후 점검을 시행토록 하고 있는 등 교육 환경이 마련되지 않고 있었다.

더욱이 ESS 정기점검 관련 표준점검기록표가 없어 사업소별로 각기 다른 양식으로 점검하고 결과를 변전설비관리시스템에 등록 관리하고 있었다.

따라서 ESS용 E.Tr(23kV/440V) 점검품셈 제정과 정기점검을 위한 변전협력회사 정비인력의 점검능력 향상을 위한 인재개발원 교육과정 개설 및 ESS 정기점검 표준점검기록표를 제정할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 주파수조정용 ESS E.Tr(23kV/440V) 점검품셈 제정과 변전협력회사 정기점검 정비인력 능력 향상을 위한 인재개발원 교육과정 개설 및 ESS 정기점검 표준점검기록표 신규 제정에 동의하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은

- ① 주파수조정용 ESS E.Tr(23kV/440V) 점검 품셈을 제정하여 주시고, (통보)
- ② ESS 관련 변전협력회사 인재개발원 교육과정을 개설하여 주시고, (통보)
- ③ ESS 정기점검 표준점검기록표를 제정하여 주시기 바랍니다. (개선)

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:07:46

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 1 통 보 2	-	-	송변전운영처	송변전운영처